

A un multi-rubro, ingresan personas que compran entre uno y tres artículos. Cada artículo puede ser de alguno de los siguientes rubros: golosinas, gaseosas o cigarrillos.

De los últimos 100 clientes, 40 compraron un solo artículo, 36 compraron dos artículos, y el resto adquirió 3 artículos.

Si el cliente lleva un artículo, existe un 45% de posibilidades de que el mismo sea del rubro cigarrillos, un 30% de que sea del rubro gaseosas y el 25% restante de que sea del rubro golosinas.

Si el cliente lleva dos artículos, las chances se mantienen invariables para cada rubro (igual que para 1 artículo), para cada uno de dichos dos artículos, de manera independiente.

En cambio, si lleva 3 artículos, los mismos nunca resultan ser los tres del mismo rubro: en el caso que dos de los artículos que lleve el cliente sean del mismo rubro, el tercer artículo forzosamente será de alguno de los otros dos rubros, con igual probabilidad para cada uno de dichos rubros.

El costo de los artículos de golosinas, se considera de \$1500 por artículo. En el caso de gaseosas, se considera un costo de \$2800 por artículo. Pero para el rubro cigarrillos, los costos están entre \$1200 y \$2000 con distribución uniforme.

Se debe llevar a cabo una simulación para 10 clientes, y luego informar:

1. La cantidad total vendida de artículos.
2. El monto recaudado total.

Cantidad de articulos	0,33	0,14	0,56	0,24	0,89	0,06	0,62	0,95	0,72	0,41	0,07	0,91	0,16	0,84	0,27	0,73	0,68	0,34	0,33	0,9	
Rubro	0,21	0,43	0,73	0,41	0,81	0,65	0,98	0,05	0,84	0,18	0,76	0,11	0,19	0,2	0,61	0,57	0,22	0,05	0,98	0,63	0,42
Costo	0,44	0,66	0,86	0,14	0,34	0,68	0,08	0,73	0,44	0,52	0,76	0,32	0,11	0,23	0,02	0,96	0,69	0,47	0,58	0,7	0,37

Abel y Vicente juegan al tenis, y se enfrentan en una sesión de entrenamiento.

En todos los puntos Abel tiene el saque (primer golpe), y las probabilidades de ejecución son las siguientes:

Abel ejecuta el 1° saque – primer golpe

Destino	Queda en la red	Afuera	Entra sobre la Izq.	Entra sobre la Der.	Tiro ganador
Probabilidad	30	28	9	7	26

Si es un tiro ganador, Abel gana el punto.

Si el saque queda en la red, o va afuera, Abel no pierde el punto y puede realizar un SEGUNDO saque. Este segundo saque (cuando exista) se considerará el primer golpe del punto en juego.

Si (y sólo si) Abel ejecuta el 2° saque – primer golpe

Destino	Queda en la red	Afuera	Entra sobre la Izq.	Entra sobre la Der.	Tiro ganador
Probabilidad	5	18	38	30	9

Si entra el saque (sea el 1° o el 2°) sobre la Izquierda o la Derecha, el punto continúa, entonces Vicente realiza el golpe 2 con las siguientes probabilidades dependiendo hacia dónde fue la pelota: **(SIEMPRE izquierda o derecha desde la perspectiva de Abel):**

Vicente - Golpe 2 desde **Izquierda**

Destino	Queda en la red	Afuera	Entra sobre la Izq.	Entra sobre la Der.	Tiro ganador
Probabilidad	26	19	31	16	8

Vicente - Golpe 2 desde **Derecha**

Destino	Queda en la red	Afuera	Entra sobre la Izq.	Entra sobre la Der.	Tiro ganador
Probabilidad	17	13	27	32	11

Las opciones del golpe 2 son: Vicente pierde el punto (queda en la red, o va afuera), Vicente gana el punto (tiro ganador), o el punto continúa.

Si el punto continúa, Abel realiza el golpe 3 con las siguientes probabilidades:

Abel – Golpe 3 desde **Izquierda**

Destino	Queda en la red	Afuera	Entra sobre la Izq.	Entra sobre la Der.	Tiro ganador
Probabilidad	9	18	19	39	15

Abel – Golpe 3 desde **Derecha**

Destino	Queda en la red	Afuera	Entra sobre la Izq.	Entra sobre la Der.	Tiro ganador
Probabilidad	15	13	37	23	12

En el golpe 3 Abel puede perder o ganar el punto, y si el punto continúa, Vicente realiza el golpe FINAL con las siguientes probabilidades:

Vicente – Golpe FINAL

Destino	Queda en la red	Afuera	Gana el punto
Probabilidad	28	16	56

Descargue [AQUÍ](#) los números aleatorios a utilizar

Utilizando el Método Montecarlo, determine luego de 10 puntos jugados con Abel ejecutando el saque:

- La probabilidad de que Vicente gane el punto (en cualquier momento).
- La probabilidad de que Abel gane el punto, en el golpe 2 o antes.

RNDs Utilice cada lista para un tipo de determinación diferente.

Lista 1	Lista 2	Lista 3	Lista 4	Lista 5	Lista 6
0,42	0,84	0,11	0,62	0,36	0,31
0,58	0,71	0,54	0,95	0,43	0,14
0,63	0,08	0,5	0,44	0,93	0,95
0,16	0,9	0,39	0,11	0,93	0,84
0,33	0,38	0,81	0,23	0,41	0,70
0,3	0,18	0,14	0,45	0,90	0,87
0,02	0,66	0,95	0,39	0,90	0,46
0,54	0,10	0,03	0,33	0,89	0,40
0,63	0,46	0,50	0,12	0,49	0,96
0,21	0,76	0,84	0,72	0,39	0,65

El Ministerio de Defensa está desarrollando un dron con capacidades bélicas, equipado con un dispositivo que dispara proyectiles sobre diversos objetivos sobre tierra o cursos de agua.

El escenario de prueba es un terreno que está dividido en dos por un canal angosto navegable (de sólo 3 metros de ancho) de corriente suave que se desplaza de Este a Oeste. Al Norte del río hay un terreno accidentado con sierras y valles, y al Sur del río, hay una planicie desértica.

El dron puede desplazarse de forma autónoma con movimientos rápidos y de longitud variable en 4 direcciones posibles, Norte, Sur, Este y Oeste.

En cada acción, inicialmente se encuentra en una balsa anclada en el centro del río y comienza una serie de 3 movimientos aleatorios (en cualquiera de los 4 sentidos posibles), la dirección de los desplazamientos se realiza según la Tabla A.

Cada movimiento es de longitud variable. La longitud de cada desplazamiento está dada por la Tabla B.

Tabla A: Dirección del movimiento	Probabilidad
Norte	35%
Sur	30%
Este	15%
Oeste	20%

Tabla B: Longitud del desplazamiento	Probabilidad
20 metros	30%
40 metros	50%
50 metros	20%

El dron realiza luego de cada movimiento, un disparo a algún blanco que esté inmediatamente debajo de él (siempre hay alguno), e impacta o no en el mismo dependiendo del área donde se encuentre, según la Tabla C.

Luego de los 3 movimientos de una acción, vuelve al punto de partida para comenzar la siguiente.

Tabla C: Ubicación del Dron	Probabilidad de acierto
Sobre terreno accidentado (Norte)	70%
Sobre el canal	80%
Sobre la planicie (Sur)	40%

Determinar luego de 10 experimentos, cuál es la probabilidad de que el dron acierte dos o más disparos en cada acción.